



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	3. Λειτουργικά Συστήματα		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
B3.1 Να διαχειρίζονται φακέλους και αρχεία.	B3.1.1 Ορίζουν τι είναι αρχείο (File) και τι μπορεί να περιέχει. B3.1.2 Να διακρίνουν και εντοπίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αρχείου (όνομα, επέκταση, μέγεθος και ημερομηνία). B3.1.3 Αναγνωρίζουν ποιο είναι το περιεχόμενο ενός αρχείου χωρίς αυτό να ανοιχθεί βλέποντας την επέκτασή του. B3.1.4 Ορίζουν τι είναι φάκελος (Folder) και υποφάκελος (Subfolder). B3.1.5 Εξηγούν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την οργάνωση αρχείων σε φακέλους/υποφακέλους. B3.1.6 Εντοπίζουν ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τη διαδρομή (Path) του. B3.1.7 Αναγνωρίζουν τις βασικές περιφερειακές μονάδες αποθήκευσης όπως εμφανίζονται σε ένα ΓΠΕ.	B3.1.1 Περιεχόμενο αρχείου – κείμενο, εικόνα, ήχος, πρόγραμμα, κ.λπ. B3.1.2 Επέκταση αρχείου και η σχέση της με το περιεχόμενό του. B3.1.3 Φάκελος (Folder) και υποφάκελος (Subfolder). B3.1.4 Πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση φακέλων/υποφακέλων για την οργάνωση αρχείων. B3.1.5 Η διαδρομή (Path) ενός αρχείου και η χρήση της. B3.1.6 Βασικές περιφερειακές μονάδες αποθήκευσης και πώς εμφανίζονται σε ένα ΓΠΕ. B3.1.7 Η διαδικασία εμφάνισης αρχείων και φακέλων σε μια μονάδα αποθήκευσης. B3.1.8 Η διαδικασία εμφάνισης φακέλου με διάφορες Προβολές (Views) – (πχ.Thumbnails, Tiles, Icons, List, Details, κ.λπ.). B3.1.9 Οι εντολές:	Να μη δοθεί έμφαση στον ορισμό του τι είναι αρχείο, αλλά στο περιεχόμενο και στα βασικά χαρακτηριστικά του. Παρόμοια για τον φάκελο/υποφάκελο. Μετά από τα συγκεκριμένα μαθήματα, να χρησιμοποιούνται οι γνώσεις/δεξιότητες που αποκτήθηκαν κάθε φορά που θα χρειαστεί να αποθηκευτεί αρχείο.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	3. Λειτουργικά Συστήματα		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B3.1.8 Εμφανίζουν τους φακέλους και τα αρχεία μίας μονάδας αποθήκευσης. B3.1.9 Εμφανίζουν τα περιεχόμενα ενός φακέλου με διάφορες Προβολές (Views). B3.1.10 Δημιουργούν νέους φακέλους. B3.1.11 Αλλάζουν το όνομα φακέλου/αρχείου. B3.1.12 Διαγράφουν/αντιγράφουν/μετακινούν φακέλους/αρχεία. B3.1.13 Διαγράφουν / αντιγράφουν / μετακινούν πολλά αρχεία ταυτόχρονα. B3.1.14 Χρησιμοποιούν τον Κάδο Ανακύκλωσης (Recycle Bin). B3.1.15 Οργανώνουν τα αρχεία τους σε φακέλους/υποφακέλους για εύκολη αναφορά. B3.1.16 Αναγνωρίζουν την ανάγκη οργάνωσης των αρχείων/πληροφοριών.	New Folder, Rename, Delete, Copy, Cut και Paste. B3.1.10 Η διαδικασία επιλογής πολλών αρχείων ταυτόχρονα. B3.1.11 Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:		4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο		
ΤΑΞΗ:		Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:			Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B4.1 Εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργίες μιας εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων.	B4.1.1	Εξηγούν τι είναι το υπολογιστικό φύλλο και τα πλεονεκτήματα χρήσης του.	B4.1.1	Βασικές χρήσεις και λειτουργίες ενός υπολογιστικού φύλλου (οργάνωση δεδομένων, αυτοματοποίηση υπολογισμών, δημιουργία γραφικών παραστάσεων).
	B4.1.2	Ενεργοποιούν μια εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.	B4.1.2	Η διαδικασία ενεργοποίησης μιας εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων.
	B4.1.3	Αναγνωρίζουν γραμμές, στήλες και κελιά.	B4.1.3	Βασικά στοιχεία του παραθύρου μιας εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων.
	B4.1.4	Αναγνωρίζουν το όνομα ενός κελιού.	B4.1.4	Γραμμή (row), στήλη (column) και κελί (cell).
	B4.1.5	Αναγνωρίζουν, ονομάζουν και επιλέγουν μια περιοχή κελιών.	B4.1.5	Περιοχή κελιών (cell area).
	B4.1.6	Δημιουργούν έναν νέο βιβλίο εργασίας βασισμένο στο προκαθορισμένο πρότυπο, ή άλλο διαθέσιμο πρότυπο (τοπικά ή διαδικτυακά).	B4.1.6	Η διαδικασία δημιουργίας νέου κενού βιβλίου εργασίας (blank workbook) βασισμένου στο προκαθορισμένο πρότυπο ή άλλο διαθέσιμο πρότυπο (τοπικά ή διαδικτυακά).
	B4.1.7	Ανοίγουν ένα βιβλίο εργασίας.	B4.1.7	Η διαδικασία ανοίγματος ενός βιβλίου εργασίας (open).
	B4.1.8	Αποθηκεύουν ένα βιβλίο εργασίας σε μια θέση στον δίσκο.	B4.1.8	Η διαδικασία αποθήκευσης ενός βιβλίου εργασίας σε τοπικό ή διαδικτυακό δίσκο με άλλο όνομα.
	B4.1.9	Αποθηκεύουν ένα βιβλίο εργασίας σε άλλο τύπο αρχείου.		
	B4.1.10	Κλείνουν ένα βιβλίο εργασίας.		



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B4.1.11 Απενεργοποιούν την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων. B4.1.12 Εναλλάσσονται μεταξύ ανοικτών βιβλίων εργασίας. B4.1.13 Αλλάζουν βασικές ρυθμίσεις/προτιμήσεις της εφαρμογής. B4.1.14 Χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες λειτουργίες Βοήθειας. B4.1.15 Χρησιμοποιούν τα εργαλεία μεγέθυνσης/σμίκρυνσης. B4.1.16 Επαναφέρουν και ελαχιστοποιούν την κορδέλα. B4.1.17 Αναγνωρίζουν καλές πρακτικές στη δημιουργία λίστας δεδομένων.	B4.1.9 Η διαδικασία αποθήκευσης ενός βιβλίου εργασίας με άλλο τύπο αρχείου όπως: πρότυπο αρχείο απλού κειμένου (.txt), φορητό μορφότυπο έγγραφο (.pdf), οριοθετημένο αρχείο (.csv), με επέκταση συγκεκριμένης εφαρμογής. B4.1.10 Η διαδικασία κλεισίματος βιβλίου εργασίας (close). B4.1.11 Η διαδικασία απενεργοποίησης της εφαρμογής υπολογιστικού φύλλου. B4.1.12 Η διαδικασία εναλλαγής μεταξύ ανοικτών βιβλίων εργασίας. B4.1.13 Η διαδικασία αλλαγής βασικών ρυθμίσεων/προτιμήσεων της εφαρμογής: όνομα χρήστη, προκαθορισμένος φάκελος για άνοιγμα, αποθήκευση υπολογιστικών φύλλων.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:		4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο	
ΤΑΞΗ:		Β' Εσπερινού Γυμνασίου	
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B4.1.18 Αναγνωρίζουν καλές πρακτικές πλοήγησης εντός ενός υπολογιστικού φύλλου. B4.1.19 Χρησιμοποιούν το εργαλείο μετάβασης για πλοήγηση σε συγκεκριμένο κελί του φύλλου εργασίας.	B4.1.14 Η λειτουργία Βοήθειας (Help). B4.1.15 Τα εργαλεία μεγέθυνσης / σμίκρυνσης (Zoom). B4.1.16 Η κορδέλα (Ribbon). B4.1.17 Καλές πρακτικές δημιουργίας λίστας δεδομένων. B4.1.18 Καλές πρακτικές πλοήγησης εντός ενός υπολογιστικού φύλλου: συντομεύσεις πληκτρολογίου, εργαλείο μετάβασης (Go To). B4.1.19 Το Εργαλείο Go To.	
B4.2 Διαχειρίζονται τα κελιά ενός φύλλου εργασίας της εφαρμογής υπολογιστικού φύλλου	B4.2.1 Κατανοούν τι πρέπει να περιέχει κάθε κελί του φύλλου εργασίας. B4.2.2 Αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν καλές πρακτικές δημιουργίας λιστών. B4.2.3 Εισάγουν αριθμό, ημερομηνία και κείμενο σε ένα κελί. B4.2.4 Επιλέγουν ένα κελί, μια περιοχή από γειτονικά ή μη γειτονικά κελιά, ολόκληρου του φύλλου εργασίας.	B4.2.1 Το κάθε κελί του φύλλου εργασίας θα πρέπει να περιέχει ένα μόνο στοιχείο δεδομένων (π.χ. το όνομα σε ένα κελί, το επίθετο σε άλλο διπλανό κελί κ.λπ.). B4.2.2 Καλές πρακτικές δημιουργίας λιστών: αποφυγή κενών γραμμών και στηλών στο κύριο σώμα της λίστας, εισαγωγή κενής γραμμής πριν από τη γραμμή	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B4.2.5 Τροποποιούν το υπάρχον περιεχόμενο κελιού. B4.2.6 Χρησιμοποιούν την εντολή αναίρεσης και ακύρωσης αναίρεσης.	Συνόλου, επιβεβαίωση ότι τα γειτονικά κελιά τη; λίστας είναι κενά. B4.2.3 Η διαδικασία εισαγωγής αριθμού, ημερομηνία και κειμένου σε ένα κελί. B4.2.4 Η διαδικασία επιλογής ενός κελιού, μιας περιοχής από γειτονικά ή μη	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B4.2.7 Χρησιμοποιούν την εντολή εύρεσης για τον εντοπισμό συγκεκριμένου περιεχομένου σε ένα φύλλο εργασίας. B4.2.8 Χρησιμοποιούν την εντολή αντικατάστασης συγκεκριμένου περιεχομένου σε ένα φύλλο εργασίας. B4.2.9 Αντιγράφουν το περιεχόμενο ενός κελιού ή μιας περιοχής κελιών εντός του ίδιου φύλλου εργασίας, μεταξύ φύλλων εργασίας, μεταξύ ανοικτών βιβλίων εργασίας. B4.2.10 Χρησιμοποιούν το εργαλείο αυτόματης συμπλήρωσης για την αντιγραφή ή τη συμπλήρωση διαδοχικών δεδομένων. B4.2.11 Μετακινούν το περιεχόμενο ενός κελιού ή μιας περιοχής κελιών σε ένα άλλο σημείο μέσα στο ίδιο φύλλο εργασίας ή σε άλλα φύλλα εργασίας ή μεταξύ ανοικτών βιβλίων εργασίας.	γειτονικά κελιά, ολόκληρου του φύλλου εργασίας. B4.2.5 Η διαδικασία τροποποίησης του υπάρχοντος περιεχομένου κελιού. B4.2.6 Οι εντολές: Αναίρεση (Undo) και Ακύρωση Αναίρεσης (Redo). B4.2.7 Οι εντολές: Εύρεση κειμένου (Find) και Αντικατάσταση κειμένου (Replace). B4.2.8 Η διαδικασία αντιγραφής του περιεχομένου ενός κελιού ή μιας περιοχής κελιών εντός του ίδιου φύλλου εργασίας, μεταξύ φύλλων εργασίας, μεταξύ ανοικτών βιβλίων εργασίας. B4.2.9 Το εργαλείο αυτόματης συμπλήρωσης για την αντιγραφή ή τη συμπλήρωση διαδοχικών δεδομένων (autofill). B4.2.10 Η διαδικασία μετακίνησης του περιεχομένου ενός κελιού ή μιας περιοχής κελιών σε ένα άλλο σημείο	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	B4.2.12 Διαγράφουν το περιεχόμενο ενός κελιού.	μέσα στο ίδιο φύλλο εργασίας ή σε άλλα φύλλα εργασίας ή μεταξύ ανοικτών βιβλίων εργασίας. B4.2.11 Η διαδικασία διαγραφής του περιεχόμενου ενός κελιού.	
B4.3 Διαχειρίζονται τα φύλλα εργασίας της εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων.	B4.3.1 Επιλέγουν μια γραμμή ή μια περιοχή από γειτονικές ή μη γειτονικές γραμμές. B4.3.2 Επιλέγουν μια στήλη ή μια περιοχή από γειτονικές ή μη γειτονικές στήλες. B4.3.3 Εισάγουν και διαγράφουν στήλες γραμμές και κελιά σε ένα φύλλο εργασίας. B4.3.4 Τροποποιούν το πλάτος των στηλών, το ύψος των γραμμών σε συγκεκριμένη τιμή στο βέλτιστο πλάτος ή ύψος.	B4.3.1 Η διαδικασία επιλογής μιας γραμμής ή μιας περιοχής από γειτονικές ή μη γειτονικές γραμμές. B4.3.2 Η διαδικασία επιλογής μιας στήλης ή μιας περιοχής από γειτονικές ή μη γειτονικές στήλες. B4.3.3 Η διαδικασία εισαγωγής στηλών/γραμμών/κελιών (Insert columns/rows/cells). B4.3.4 Η διαδικασία διαγραφής στηλών/γραμμών (Delete columns/rows/cells).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B4.3.5 Σταθεροποιούν/αποσταθεροποιούν τίτλους γραμμής ή /και τίτλους στήλης. B4.3.6 Εισάγουν, μετονομάζουν, μετακινούν, αντιγράφουν και διαγράφουν φύλλα εργασίας μέσα σε ένα βιβλίο εργασίας. B4.3.7 Αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν καλές πρακτικές κατά την ονομασία φύλλων εργασίας. B4.3.8 Ταξινομούν δεδομένα σε ένα υπολογιστικό φύλλο.	B4.3.5 Η διαδικασία τροποποίησης του πλάτους των στηλών, το ύψος των γραμμών σε συγκεκριμένη τιμή στο βέλτιστο πλάτος ή ύψος. B4.3.6 Η εντολή σταθεροποίησης/αποσταθεροποίησης τίτλων γραμμής ή /και στήλης (Freeze/Unfreeze). B4.3.7 Η διαδικασία εισαγωγής φύλλου εργασίας σ' ένα βιβλίο εργασίας (Insert sheet). B4.3.8 Η διαδικασία αντιγραφής και μετακίνησης φύλλου εργασίας σ' ένα βιβλίο εργασίας (Move & Copy Sheet). B4.3.9 Η διαδικασία διαγραφής φύλλου εργασίας σ' ένα βιβλίο εργασίας (Delete sheet). B4.3.10 Η διαδικασία μετονομασίας ενός φύλλου εργασίας (Rename sheet).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		B4.3.11 Καλές Πρακτικές κατά την ονομασία φύλλων εργασίας: χρήση ονομάτων με νόημα αντί των προκαθορισμένων ονομάτων. B4.3.12 Η διαδικασία ταξινόμησης δεδομένων (Sort) σε ένα υπολογιστικό φύλλο σε αύξουσα ή φθίνουσα αριθμητική σειρά ή με αλφαβητική ή αντίστροφη αλφαβητική σειρά.	
B4.4 Επεξεργάζονται αριθμητικά δεδομένα με τη χρήση εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων.	B4.4.1 Αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν καλές πρακτικές στη δημιουργία τύπων. B4.4.2 Δημιουργούν μαθηματικούς τύπους για αυτοματοποίηση υπολογισμών.	B4.4.1 Καλές πρακτικές στη δημιουργία τύπων: αναφορές σε κελιά αντί πληκτρολόγησης αριθμών στους τύπους. B4.4.2 Τύποι υπολογισμού με χρήση αριθμών, αναφορών κελιών και αριθμητικών τελεστών (πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B4.4.3 Δημιουργούν τύπους χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις του αθροίσματος (SUM), του μέσου όρου (AVERAGE), του ελάχιστου (MIN) του μέγιστου (MAX), της καταμέτρησης (COUNT), της καταμέτρησης μη κενών κελιών (COUNTA), της στρογγυλοποίησης (ROUND) και της συνάρτησης εάν (IF). B4.4.4 Αντιγράφουν τύπους σε ένα ή περισσότερα κελιά. B4.4.5 Αναγνωρίζουν τα βασικά μηνύματα λάθους και να προβαίνουν σε διορθώσεις. B4.4.6 Προσδιορίζουν την αλλαγή που παρατηρείται στη στήλη και τη	B4.4.3 Αντιγραφή τύπων (Copy formula). B4.4.4 Μηνύματα λάθους-σφάλματα (#NAME?, #DIV/0!, #REF! και #VALUE). B4.4.5 Σχετικές αναφορές κελιών. B4.4.6 Μεικτές και απόλυτες αναφορές κελιών. B4.4.7 Χρήση συναρτήσεων (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, ROUND, IF).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	γραμμή των κελιών που χρησιμοποιούνται σε ένα μαθηματικό τύπο ή συνάρτηση όταν αντιγράφεται σε ένα νέο κελί. B4.4.7 Αποφασίζουν πότε χρειάζεται απόλυτη αναφορά είτε στη γραμμή είτε στη στήλη ενός κελιού που χρησιμοποιείται σε έναν τύπο ή συνάρτηση και εισάγουν την ορθή μορφή της αναφοράς (π.χ. \$A\$1, \$A1, A\$1).		



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:		4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο			
ΤΑΞΗ:		Β΄ Εσπερινού Γυμνασίου			
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:			Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)	
B4.5 Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων για να μορφοποιούν φύλλα εργασίας.	B4.5.1	Αλλάζουν τη γραμματοσειρά των δεδομένων σε ένα κελί ή περιοχή κελιών.	B4.5.1	Η διαδικασία μορφοποίησης των χαρακτήρων ενός κελιού ή μιας περιοχής κελιών (γραμματοσειρά, μέγεθος και χρώμα χαρακτήρων, έντονη και πλάγια γραφή, υπογράμμιση και διπλή υπογράμμιση).	
	B4.5.2	Αλλάζουν το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς των δεδομένων σε ένα κελί ή περιοχή κελιών.	B4.5.2	Στοίχιση (Alignment) του περιεχομένου ενός κελιού ή περιοχής κελιών: οριζόντια, κατακόρυφη, προσαρμογή προσανατολισμού περιεχομένου κελιών.	
	B4.5.3	Εφαρμόζουν μορφοποίηση με έντονη γραφή, πλάγια γραφή και υπογράμμιση σε ένα κελί ή περιοχή κελιών.	B4.5.3	Η διαδικασία συγχώνευσης κελιών (Merge & center) και αναίρεσης της συγχώνευσης.	
	B4.5.4	Εφαρμόζουν στοίχιση στο περιεχόμενο ενός κελιού ή περιοχή κελιών.	B4.5.4	Η εντολή αναδίπλωσης περιεχομένου ενός κελιού ή περιοχής κελιών (Wrap Text).	
	B4.5.5	Συγχωνεύουν μια ομάδα κελιών και να αναιρούν τη συγχώνευση.			
	B4.5.6	Εφαρμόζουν αναδίπλωση στα περιεχόμενα ενός κελιού ή περιοχής κελιών.			



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	B4.5.7 Μορφοποιούν κελιά ώστε να εμφανίζουν αριθμούς με συγκεκριμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων, στυλ ημερομηνίας, σύμβολο νομισματικής μονάδας ή ποσοστό. B4.5.8 Εφαρμόζουν φόντο και περίγραμμα σε ένα κελί ή περιοχή κελιών. B4.5.9 Εφαρμόζουν αυτόματη μορφοποίηση/στυλ πίνακα σε μια περιοχή κελιών. B4.5.10 Αντιγράφουν τη μορφοποίηση ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε άλλο κελί ή περιοχή κελιών.	B4.5.5 Η διαδικασία μορφοποίησης κελιών για εμφάνιση αριθμών με συγκεκριμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων, στυλ ημερομηνίας, σύμβολα νομισματικών μονάδων ή ποσοστό. B4.5.6 Η διαδικασία εισαγωγής/τροποποίησης φόντου στα κελιά (Fill color). B4.5.7 Η διαδικασία εισαγωγής/τροποποίησης περιγράμματος στα κελιά (Border). B4.5.8 Η διαδικασία εφαρμογής αυτόματης μορφοποίησης/στυλ πίνακα σε μια περιοχή κελιών. B4.5.9 Η διαδικασία αντιγραφής μορφοποίησης ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε άλλο κελί ή περιοχή κελιών (Format painter).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:		4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο		
ΤΑΞΗ:		Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:			Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B4.6 Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων για να διαχειρίζονται γραφήματα.	B4.6.1	Κατανοούν τη χρήση διαφόρων τύπων γραφημάτων: γράφημα στήλης, ράβδων, γραμμής, πίτας.	B4.6.1	Οι διάφοροι τύποι γραφημάτων: γράφημα στήλης, ράβδων, γραμμής, πίτας.
	B4.6.2	Δημιουργούν γραφήματα από δεδομένα ενός υπολογιστικού φύλλου.	B4.6.2	Η διαδικασία δημιουργίας γραφήματος (Insert chart): γραφήματα στήλης, ράβδων, γραμμής και πίτας.
	B4.6.3	Επιλέγουν ένα γράφημα.	B4.6.3	Η διαδικασία επιλογής ενός γραφήματος.
	B4.6.4	Αλλάζουν τον τύπο ενός γραφήματος.	B4.6.4	Η διαδικασία αλλαγής του τύπου γραφήματος (Change chart type).
	B4.6.5	Αλλάζουν το χρώμα των στηλών, ράβδων, γραμμών, τμημάτων πίτας ενός γραφήματος.	B4.6.5	Η διαδικασία αλλαγής του χρώματος των στηλών, ράβδων, γραμμών, τμημάτων πίτας ενός γραφήματος.
	B4.6.6	Ρυθμίζουν τις παραμέτρους ενός γραφήματος.	B4.6.6	Η διαδικασία ρύθμισης των βασικών παραμέτρων ενός γραφήματος (τίτλος, ετικέτες δεδομένων, φόντο γραφήματος και υπομνήματος).
	B4.6.7	Μορφοποιούν και να τροποποιούν γραφήματα.		
	B4.6.8	Προσθέτουν και διαγράφουν υπόμνημα (legend) σε γράφημα.		



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:		4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο		
ΤΑΞΗ:		Β΄ Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:			Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B4.6.9 Αλλάζουν το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς κειμένου του τίτλου, των αξόνων, του υπομνήματος ενός γραφήματος. B4.6.10 Μετακινούν/αντιγράφουν/αλλάζουν το μέγεθος και τη θέση ενός γραφήματος. B4.6.11 Διαγράφουν ένα γράφημα.	B4.6.7 Η διαδικασία προσθήκης και απαλοιφής υπομνήματος (legend) σε γράφημα. B4.6.8 Οι εντολές αλλαγής μεγέθους και χρώματος γραμματοσειράς του κειμένου του τίτλου, των αξόνων, του υπομνήματος ενός γραφήματος. B4.6.9 Η διαδικασία μετακίνησης, αντιγραφής, διαγραφής και αλλαγής του μεγέθους και της θέσης ενός γραφήματος.		
B4.7 Διαμορφώνουν, ελέγχουν και εκτυπώνουν το φύλλο εργασίας σε μια εφαρμογή υπολογιστικού φύλλου.	B4.7.1 Τροποποιούν τα περιθώρια της σελίδας ενός φύλλου εργασίας.	B4.7.1 Η διαδικασία τροποποίησης των περιθωρίων της σελίδας (Margins).		
	B4.7.2 Αλλάζουν τον προσανατολισμό της σελίδας ενός φύλλου εργασίας.	B4.7.2 Η διαδικασία αλλαγής του προσανατολισμού της σελίδας ενός φύλλου εργασίας (Orientation).		
	B4.7.3 Αλλάζουν το μέγεθος του χαρτιού της σελίδας ενός φύλλου εργασίας.	B4.7.3 Η διαδικασία αλλαγής του μεγέθους του χαρτιού της σελίδας ενός φύλλου εργασίας (Size).		
	B4.7.4 Προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις της σελίδας ώστε	B4.7.4 Η διαδικασία προσαρμογής των ρυθμίσεων της σελίδας ώστε το		



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	το περιεχόμενο του φύλλου εργασίας να χωράει σε μια σελίδα ή σε συγκεκριμένο αριθμό σελίδων. B4.7.5 Προσθέτουν, τροποποιούν και διαγράφουν το κείμενο της κεφαλίδας και του υποσέλιδου ενός φύλλου εργασίας. B4.7.6 Εισάγουν και διαγράφουν πεδία στην κεφαλίδα και στο υποσέλιδο ενός φύλλου εργασίας. B4.7.7 Ελέγχουν και διορθώνουν υπολογισμούς και κείμενο στο υπολογιστικό φύλλο. B4.7.8 Εμφανίζουν/αποκρύπτουν τις γραμμές του πλέγματος και εμφανίζουν τις επικεφαλίδες στηλών και γραμμών για τις ανάγκες εκτύπωσης του φύλλου εργασίας. B4.7.9 Εφαρμόζουν αυτόματη εκτύπωση μιας γραμμής τίτλου σε κάθε	περιεχόμενο του φύλλου εργασίας να χωράει σε μια σελίδα ή σε συγκεκριμένο αριθμό σελίδων. B4.7.5 Η διαδικασία προσθήκης, τροποποίησης και διαγραφής του κειμένου της κεφαλίδας και του υποσέλιδου ενός φύλλου εργασίας. B4.7.6 Η διαδικασία εισαγωγή και διαγραφής πεδίων στην κεφαλίδα και στο υποσέλιδο ενός φύλλου εργασίας: πληροφορίες αρίθμησης σελίδας, ημερομηνία, ώρα, όνομα αρχείου, όνομα φύλλου εργασίας. B4.7.7 Η διαδικασία ελέγχου και διόρθωσης υπολογισμών και κειμένου του υπολογιστικού φύλλου. B4.7.8 Η εντολή εμφάνισης/απόκρυψης των γραμμών του πλέγματος. B4.7.9 Η εντολή εμφάνισης των επικεφαλίδων των στηλών και των γραμμών για τις ανάγκες εκτύπωσης του φύλλου εργασίας.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	σελίδα ενός εκτυπωμένου φύλλου εργασίας. B4.7.10 Χρησιμοποιούν την προεπισκόπηση ενός φύλλου εργασίας. B4.7.11 Εκτυπώνουν μια επιλεγμένη περιοχή κελιών ενός φύλλου εργασίας, ολόκληρου του φύλλου εργασίας, πλήθους αντιτύπων ενός φύλλου εργασίας, ολόκληρου του υπολογιστικού φύλλου, επιλεγμένου γραφήματος.	B4.7.10 Η εντολή αυτόματης εκτύπωσης μιας γραμμής τίτλου σε κάθε σελίδα ενός εκτυπωμένου φύλλου εργασίας. B4.7.11 Η εντολή προεπισκόπησης φύλλου εργασίας (Preview). B4.7.12 Η διαδικασία εκτύπωσης μιας επιλεγμένης περιοχής κελιών ενός φύλλου εργασίας, ολόκληρου του φύλλου εργασίας, πλήθους αντιτύπων ενός φύλλου εργασίας, ολόκληρου του υπολογιστικού φύλλου, επιλεγμένου γραφήματος.	
B4.8 Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή υπολογιστικού φύλλου για τη δημιουργία και τη διαχείριση δεδομένων, υπολογισμών και γραφημάτων.	B4.8.1 Σχεδιάζουν και να οργανώνουν μια εργασία δημιουργίας υπολογιστικού φύλλου που τους ανατέθηκε σε διακριτά στάδια, καταρτίζοντας ένα βασικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (π.χ. κατανόηση του θέματος,	B4.8.1 .Βασικές αρχές και διαδικασίες δημιουργίας ενός υπολογιστικού φύλλου για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. κατανόηση του θέματος, αναζήτηση και οργάνωση πληροφοριών, σχεδίαση και υλοποίηση).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	αναζήτηση και οργάνωση πληροφοριών, σχεδίαση και υλοποίηση). B4.8.2 Αξιοποιούν τις δυνατότητες της εφαρμογής υπολογιστικού φύλλου για τη σωστή και λειτουργική μορφοποίηση της εργασίας και την κατάλληλη χρήση τύπων, συναρτήσεων και γραφημάτων. B4.8.3 Αποδέχονται την ύπαρξη εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη δημιουργία υπολογιστικού φύλλου για συγκεκριμένο σκοπό. B4.8.4 Παρουσιάζουν οργανωμένα το υπολογιστικό τους φύλλο, επεξηγώντας και τεκμηριώνοντας τα βασικά	B4.8.2 Βασικές αρχές συλλογικής εργασίας (π.χ. καταμερισμός εργασίας, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, αλληλοβοήθεια, μηχανισμοί διαχείρισης διαφωνιών και λήψης αποφάσεων). B4.8.3 Βασικές αρχές παρουσίασης εργασίας (καλή οργάνωση και προετοιμασία, εντοπισμός βασικών σημείων, προσαρμογή στο κοινό, σαφήνεια, επικέντρωση στα κύρια σημεία, διαχείριση χρόνου, αυτοπεποίθηση παρουσιαστή). B4.8.4 Βασικές αρχές αξιολόγησης (κριτήρια, αμεροληψία, ευθυκρισία, συγκέντρωση, αλληλεπίδραση για διευκρινίσεις).	Δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης συνθετικής μικρής ομαδικής εργασίας (project), όπου είναι δυνατό με διαθεματικό χαρακτήρα. Στόχος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων συλλογικής εργασίας διαπροσωπικής επικοινωνίας και ενσυναίσθησης.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών – Υπολογιστικό Φύλλο		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	σημεία και τις επιλογές τους με σαφήνεια και επιχειρήματα. B4.8.5 Αξιολογούν ένα υπολογιστικό φύλλο ως προς την τεχνική του αρτιότητα, την πληρότητα του περιεχομένου και την καταλληλότητα του για τον σκοπό που δημιουργήθηκε. B4.8.6 Εισηγούνται, να τεκμηριώνουν και να πραγματοποιούν βελτιωτικές αλλαγές σε ένα υπολογιστικό φύλλο.		



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	5. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδίκτυο		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B5.1 Αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια.	B5.1.1 Αναγνωρίζουν και περιγράφουν διάφορες κατηγορίες κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Διαδικτύου. B5.1.2 Αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Διαδικτύου. B5.1.3 Λειτουργούν προληπτικά σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου (π.χ. έλεγχος δημιουργού περιεχομένου και διασταύρωση πηγών για αποφυγή παραπληροφόρησης, έλεγχος ιστότοπου και αποστολέα μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου για αποφυγή υποκλοπής προσωπικών δεδομένων, αυτοέλεγχος και περιορισμός χρόνου χρήσης για αποφυγή εθισμού, κ.λπ.)	B5.1.1 Οι κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισής τους: ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), υποκλοπή προσωπικών δεδομένων (phishing), πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, παραπληροφόρηση,	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	5. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδίκτυο		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B5.1.4 Διατηρούν κριτική στάση ως προς τις πληροφορίες που λαμβάνουν μέσω υπηρεσιών του διαδικτύου.		